

扰浓度为 1→8(0.025 mg·ml⁻¹)。

2.3 供试品干扰试验

根据初试结果,将样品以 BET 水 1→8 稀释后,作为供试品溶液;试验时,将细菌内毒素工作标准品用 BET 水溶解后,再分别用 BET 水和供试品溶液稀释制成含细菌内毒素为 0.5,0.25,0.125,0.0625 EU·ml⁻¹系列浓度的溶液,每一

浓度平行做 4 支,另取 BET 水和供试品溶液各做二支阴性对照管,用两种不同厂家生产的鲎试剂同时进行干扰试验,结果见表 2。

试验结果表明:Es 在 0.5~2.0λ 范围内,且 Et 在 0.5~2.0 范围内,可以认为该浓度的供试品溶液,对细菌内毒素检查无干扰。

表 2 干扰试验

TAL (批号)	供试品(批号)	内毒素浓度(EU·ml ⁻¹)				阴性对照 (NC)	E 值 (EU·ml ⁻¹)	Et/Es
		0.5	0.25	0.125	0.0625			
0110241	BET 水	++++	++++	+-	---	-	0.21(E _s)	
	020801	++++	++++	---	---	-	0.25(E _t)	1.2
	020802	++++	++++	+++-	---	-	0.15(E _t)	0.7
	020803	++++	++++	---	---	-	0.25(E _t)	1.2
0110243	BET 水	++++	++++	---	---	-	0.25(E _s)	
	020801	++++	---	---	---	-	0.5(E _t)	2.0
	020802	++++	+-	---	---	-	0.5(E _t)	2.0
	020803	++++	+-	---	---	-	0.42(E _t)	1.7

2.4 供试品细菌内毒素检查

将 3 个批号样品用 BET 水按 1→8 稀释后,以鲎试剂检测样品的细菌内毒素,同时作阴性对照,阳性对照,供试品阳性对照,结果见表 3。试验结果表明 3 批样品与家兔热原检查法结果相符合。

表 3 尼莫地平注射液细菌内毒素检查结果

TAL (批号)	供试品 (批号)	供试品(1→8 稀释)		供试品阳 性对照	阳性 对照	阴性 对照
0110241	020801	-	-	+	+	-
	020802	-	-	+		
	020803	-	-	+		
010423	020801	-	-	+	+	-
	020802	-	-	+		
	020803	-	-	+		

3 讨论

本试验表明,将尼莫地平注射液以 1→4 倍稀释,制成

0.05 mg·ml⁻¹浓度时,对标示灵敏度为 0.25 EU·ml⁻¹的鲎试剂,干扰反应结果有差异,该浓度的尼莫地平注射液对批号 010423 的 TAL 有干扰,而对批号 0110241 的 TAL 没有干扰,说明不同批号的 TAL 有差异。当以 1→8 倍稀释,制成 0.025 mg·ml⁻¹浓度时,对标示灵敏度为 0.25 EU·ml⁻¹的鲎试剂,干扰反应结果一致,均没有干扰。

本试验选用鲎试剂灵敏度为 0.25 EU·ml⁻¹,样品的细菌内毒素限值为 2.5 EU·ml⁻¹,样品最大有效稀释倍数为 10 倍,而样品稀释 8 倍后即可排除干扰因素的影响,因此样品可进行细菌内毒素检测。

参 考 文 献

- 1 中华人民共和国卫生部药品标准·新药转正标准第七册[S]. 1996.70
- 2 中国药典[S]. 2000 年版. 二部. 附录 86-87
- 3 夏振民. 药品细菌内毒素检测限值[J]. 药物分析杂志, 1995, 15(3): 54-55
(2003-11-10 收稿 2004-02-26 修回)

药物相互作用计算机自动审查系统的开发与应用

徐玉红¹ 李玉珍¹ 李殿召² 陈晓凯¹ 曾嘉明¹ 王蔓琳¹ (1. 深圳市福田人民医院 深圳 518033; 2. 天方达软件有限公司)

摘 要 目的: 开发一套药物相互作用实时在线审查软件系统。**方法:** 依托天方达软件公司现有的医嘱管理系统,通过 Oracle 7.3 建立药物相互作用信息资料关系数据库,应用 PowerBuider 6.5 为开发工具,采用中间件技术开发通用性强的软件系统。**结果:** 系统具有实时审查处方的功能,可及时提示相互作用的临床意义、处方修改建议,能有效识别处理因商品名不同导致的重复用药现象,为临床医生、药师提供实时、快速的药物相互作用信息支持。**结论:** 系统采用网络化信息服务模式,具有实时、快速审查药物不良相互作用的特点,可提高临床合理用药水平,具有较高的推广应用价值。

关键词 药物相互作用 审查系统 软件开发

中图分类号:R969.2;TP311.52 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-049X(2004)09-0710-03

随着医药学技术的飞速发展,药物品种、规格、剂型等不断丰富,如何保障病人用药的安全有效是广大药师面临的课题之一。目前,计算机在医药卫生领域已得到普及,部分医

院借助医生、护士工作站已实现了处方无纸化;利用药物相互作用咨询、审查软件对医生处方进行实时在线审查是减少或避免不合理用药,保障病人用药安全、有效的手段。我们

在 Windows 环境下采用中间件技术开发了一套通用性、实用性强的药物相互作用自动审查软件系统,具有审查速度快、操作界面简单,资料权威、全面、支持互联网在线资料更新等特点,它能对处方中的不良药物相互作用进行实时审查并提供用药指导,可明显提高临床合理用药水平,具有显著的经济和社会效益。

1 开发背景

据调查,许多医院已开发或建立了 HIMS 系统,计算机在医药卫生领域已得到广泛应用,运用计算机监测软件对医生处方进行实时药物相互作用审查成为可能。但国内目前开发应用的相关软件存在诸多不足,绝大多数软件不具备对医生处方进行实时在线监测的功能^[1],只是为药师提供了一种对处方合理性进行事后分析、总结的工具,不能真正起到预防药物不良相互作用的功能。

2 技术特点

2.1 软件运行环境和开发工具

药物相互作用自动审查系统的运行基于天方达软件有限公司开发的医嘱管理系统所采用的网络结构和环境,采用多用户模式,可以容纳较多的客户端用户。服务器操作系统为 Windows NT,工作站操作系统为 Windows 9x/Windows NT;数据库采用 Oracle 7.3,主要编程语言为 PowerBuilder 6.5。软件可以嵌入医嘱管理系统应用,也可单独使用。

2.2 软件较强的通用性和可移植性

为解决目前开发应用的相关软件通用性较差的特点,本软件的设计和开发采用了中间件技术,便于与不同的医嘱管理系统接口,使系统具有较强的通用性。PowerBuilder 6.5 作为各种大型数据优秀的前端开发工具,使系统具有较强的可移植性,很容易移植到其它操作平台。系统可以连接任何一种大型数据库系统。如 Oracle,SQL Server 等,通过各自的驱动程序或 ODBC 与数据库服务器相连接。

2.3 强大的信息检索功能

本系统除了进行药物相互作用审查以外,还内置了各种药物基本信息。用户可以按药品代码、商品名、通用名、药理类别等进行相关药物信息查询。

3 处方审查方式与流程

3.1 审查方式

本系统的审查方式将药物给药方式分为肠道和非肠道(肌注、静注和静滴)两种,审查系统首先对非肠道给药组别,例如需要加入同一容器中使用的几种药物进行物理、化学配伍审查,然后每两种药物间进行药动学和药效学相互作用审查。

3.2 审查流程

医生或护士完成处方录入并确认后,医嘱将进入系统自动执行审查过程。审查流程如图 1。对于有配伍禁忌的处方如果医生拒绝修改,则医嘱无法进入划价、调剂系统。对于没有配伍禁忌但可能发生不良相互作用的处方,如果医生拒绝修改,药房发药终端电脑显示相应标记,由药师在病人取药时向病人交待用药注意事项,尽量避免药物不良相互作用。对于住院患者,只对患者正在使用的药物进行审查,自

动过滤掉已停用的药物。

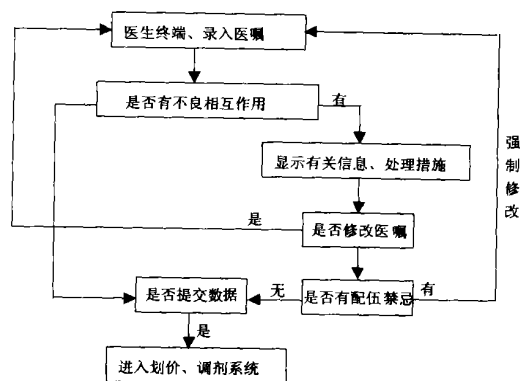


图 1 处方审查流程图

4 模块结构

系统模块层次结构图如图 2 所示。

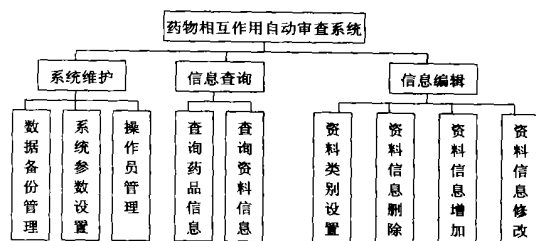


图 2 模块层次结构图

5 数据管理

5.1 本系统中的药学资料由信息编辑部门通过“信息资料编辑”模块进行录入和修改。药品信息来自于天方达公司的药品基本信息数据库。系统中已收录 1 000 多种常用药品的相互作用数据,除记录相互作用数据外,还可以查询单个药品的药学资料信息。药学资料的来源要求权威性、时效性、准确性、充分性,主要渠道为《中华人民共和国药典》、《临床用药须知》、《新编药理学》、药品说明书、《中国药品手册》(MIMS)、FDA 及 SDA 等官方或专业网站有关资料、《中国药学文摘》光盘等。

5.2 为了确保数据安全,系统对登录到本系统的用户权限作了严格界定。一般用户只具有检索、查询权限。只有具有数据编辑权限的用户,才能更新、添加、删除数据。药学资料的收集、整理、录入及原有数据的删除由药学信息服务部门按规定的流程进行。

6 系统特色

6.1 可对处方进行实时在线审查,及时发现联用药物体外、体内的不良相互作用及由此可能导致的不良后果,并对其临床意义进行分级。

6.2 可为医生提供合理的处方修改建议,为医生在线提供全面、充分的药品信息资料(包括 FDA 有关药物的妊娠分级资料),为药师进行用药咨询提供信息支持,提高药物使用的安全性、有效性。

6.3 可利用互联网技术,通过我们建立的互联网药物相互作用数据库及时支持在线数据更新,以保持资料的时效性。

6.4 系统能有效识别、处理剂型和商品名问题,避免因商品

名不同而导致的重复用药;根据药物的类别属性可审查某类药物的重复用药问题。

我们开发的审查系统基本符合药物相互作用审查系统应具备的功能与性能^[2~4],可提高临床合理用药水平,避免或减少不良药物相互作用,具有较高的应用和推广价值。

参 考 文 献

1 杨君义,丁元晶,邹庆平.计算机在医院药学中的应用[J].中国药事,

1999,13(3):213-214
2 Jonkel CA, Montin BC. Evaluation of six computerized drug interaction screening programs[J]. *Am J Hosp Pharm*, 1992,49(7):1430
3 Poirier TI, Giudici RA. Evaluation of drug interaction microcomputer software: comparative study[J]. *Hosp Pharm*, 1991,26(1):30
4 胡明,赖琪,蒲剑,等.美国药物相互作用计算机审查系统的发展与应用概况[J]. 中国医院药学杂志,2001,21(1):42-43
(2003-12-17 收稿 2004-04-08 修回)

米诺地尔生发液的制备及质量控制

吴畏 陈雅 胡大强 舒凌玲 (第三军医大学野战外科研究所大坪医院药学部 重庆 400042)

摘要 目的:探讨米诺地尔生发液的制备方法及其质量控制。**方法:**采用紫外分光光度法测定含量。**结果:**米诺地尔在 2~10 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ 浓度范围内与吸收度呈良好线性关系 ($r=0.999\ 9$, $n=5$),回收率为 99.84%, RSD 为 0.36% ($n=9$)。**结论:**该制剂稳定、制备简便,质控方法准确。

关键词 米诺地尔 制备 质量控制

中图分类号:R943 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-049X(2004)09-0712-02

Studies on Preparation and Quality Standards for Minoxidil Solution

Wu Wei, Chen Ya, Hu Daqiang, Shu Lingling (Department of pharmacy, Research Institute of Field Surgery, Daping Hospital, the Third Military Medical University, Chongqing 400042, P.R.China)

ABSTRACT Objective: To develop a preparing method and quality control for minoxidil solution. **Method:** The content of minoxidil was determined by UV spectrophotometry. **Result:** Linear relationship was found in the minoxidil concentrations ranging from 2 to 10 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$. The average recovery of minoxidil was 99.84%, $RSD=0.36\%$ ($n=9$). **Conclusion:** Minoxidil solution is stable, simple in preparation technique and accurate in quality control.

KEY WORDS Minoxidil; Solution; Preparation; Quality control

米诺地尔(minoxidil, MD)局部外用搽剂用于治疗簇状脱发(斑秃)和雄激素致脱发(男性化脱发),欧美国家已有商品上市,临床疗效较为肯定,无明显的毒副反应^[1]。本文介绍该制剂的制备方法与质量控制标准。

1 仪器与试药

DU-650 紫外分光光度计(美国贝克曼公司);米诺地尔对照品(中国药品生物制品检定所提供);米诺地尔原料药(江苏省金坛市天华化工新技术研究所,批号 030607,含量为标示量的 99.5%);药用甘油(上海运佳黄浦制药有限公司,批号 020516238);米诺地尔生发液(本院自制)。

2 处方与制备

2.1 处方

米诺地尔 1 g,甘油 20 ml,75%乙醇加至 100 ml。

2.2 制备

取米诺地尔置量瓶中,加适量 75%乙醇溶解,加入甘油,继续加 75%乙醇定容,摇匀,即得。

3 质量控制

3.1 性状

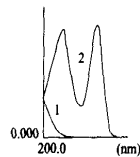
无色透明液体。

3.2 鉴别

取本品 2 ml 置试管中,加醋酐 4 ml 与枸橼酸 40 mg,置水浴中加热 2~3 min,渐显红色。

3.3 含量测定

3.3.1 紫外吸收光谱测定 按处方比例配制米诺地尔溶液,用 0.1 mol·L⁻¹ 盐酸溶液稀释成适当浓度。用 0.1 mol·L⁻¹ 盐酸溶液作空白,在分光光度计上 200~500 nm 波长范围内,每隔 0.5 nm 进行扫描,紫外吸收光谱见图 1。从光谱图中可知,米诺地尔的乙醇溶液在 281 nm 波长处有最大吸收,空白制剂在该波长处无吸收,不影响米诺地尔的测定。



1. 空白制剂 2. 样品

图 1 米诺地尔紫外吸收光谱图

3.3.2 线性关系试验 精密称取米诺地尔对照品 5 mg 置 25 ml 量瓶中,加 0.1 mol·L⁻¹ 盐酸溶液适量溶解并定容,即得 1 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ 的标准液贮备液;分别精密吸取标准液贮备液 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ml 置 50 ml 量瓶中,加 0.1 mol·L⁻¹ 盐